二十一. 课堂笔记内容：Schmidt 分解部分。

$$\hat{\rho}_{\mathrm{R}}(1)=\sum_{i=1}^{N}\rho_i\left|\tilde{u}_i(1)\right\rangle\left\langle\tilde{u}_i(1)\right|,\quad \hat{\rho}_{\mathrm{R}}(2)=\sum_{i=1}^{N}\rho_i\left|\tilde{v}_i(2)\right\rangle\left\langle\tilde{v}_i(2)\right|.$$

证明当 $N\geq 2$ 时，约化密度算符 $\hat{\rho}_R(1)$ 及 $\hat{\rho}_R(2)$ 皆为混合态密度算符。

二十二. （1）试判断以下密度矩阵描述的是纯态还是混合态。

$$\rho_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix};\quad \rho_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix};\quad \rho_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix};\quad \rho_4=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}.$$

（2）求算符 $A=\begin{pmatrix}1&1-i\\1+i&-1\end{pmatrix}$ 在这些态上的平均值。

（3）求这些密度矩阵的 von Neumann 熵。

二十三. 设两电子自旋系统状态为

$$\left|\psi(1,2)\right\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left|\uparrow\right\rangle_1\otimes\left(\frac{1}{2}\left|\uparrow\right\rangle_2+\frac{\sqrt{3}}{2}\left|\downarrow\right\rangle_2\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\left|\downarrow\right\rangle_1\otimes\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left|\uparrow\right\rangle_2+\frac{1}{2}\left|\downarrow\right\rangle_2\right)。$$

（1）进行 Schmidt 分解。

（2）求约化密度矩阵 ρ_1,ρ_2。

二十四. 取两电子自旋系统基矢为

$$\left|\chi_1\right\rangle=\left|\uparrow\right\rangle_1\otimes\left|\uparrow\right\rangle_2,\left|\chi_2\right\rangle=\left|\uparrow\right\rangle_1\otimes\left|\downarrow\right\rangle_2,\left|\chi_3\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle_1\otimes\left|\uparrow\right\rangle_2,\left|\chi_4\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle_1\otimes\left|\downarrow\right\rangle_2.$$

设纯态密度矩阵为

$$\rho(1,2)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{2}}{4}&0&\frac{\sqrt{2}}{4}\\\frac{\sqrt{2}}{4}&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}\\0&0&0&0\\\frac{\sqrt{2}}{4}&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}。$$

求约化密度矩阵 ρ_1,ρ_2 。

二十五. 课堂例题（绝热近似部分）

求:

(a) $\nabla_B H(\vec{B}(t))$,

(b) $\hat{A}_+(\vec{B}(t)) = i\left\langle \chi_+, \vec{B}(t) \middle| \nabla_B \middle| \chi_+, \vec{B}(t) \right\rangle$,

(c) $\hat{B}_+(\vec{B}(t)) = \nabla_B \times \hat{A}_+(\vec{B}(t))$

(d) Berry 相位 $\gamma_+(T) = \iint_S \hat{B}_+(\vec{B}(T)) \bullet d\vec{S}, \quad (T = \frac{2\pi}{\omega})$